

AES – Dispensa (molto) Introduttiva

Salvatore Capolupo

6 maggio 2026

1 Introduzione

AES è un algoritmo di cifratura simmetrica a blocchi, che lavora su blocchi da 128 bit. Il blocco viene rappresentato come una matrice 4×4 di byte detta **Stato**.

2 ShiftRows (con esempio concreto)

Consideriamo questa matrice:

Prima

00	01	02	03
10	11	12	13
20	21	22	23
30	31	32	33

Dopo **ShiftRows**:

Dopo

00	01	02	03
11	12	13	10
22	23	20	21
33	30	31	32

Spiegazione:

- Riga 0: invariata
- Riga 1: shift di 1 a sinistra
- Riga 2: shift di 2
- Riga 3: shift di 3

3 MixColumns

Consideriamo una singola colonna:

Prima

d4
bf
5d
30

Dopo **MixColumns**:

Dopo

04
66
81
e5

Spiegazione:

Ogni valore della colonna viene ricalcolato combinando tutti gli elementi della colonna. Questo significa che:

- ogni byte in uscita dipende da tutti quelli in ingresso
- i dati vengono “mescolati” aumentando la sicurezza

4 Idea finale

AES applica più volte trasformazioni semplici che:

- cambiano i valori (SubBytes)
- spostano i dati (ShiftRows)
- li mescolano (MixColumns)
- aggiungono la chiave (AddRoundKey)

Il risultato finale è un testo cifrato che appare casuale, ma è reversibile solo con la chiave corretta.

Prof. Salvatore Capolupo